

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kapitan

B. To‘rayev

2025- yil “ ____ ” _____

Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt kafedrası

“WEB TEXNOLOGIYALAR” fanining

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1 000 000	– Xizmatlar
Ta’lim sohasi:	1 030 000	– Xavfsizlik xizmati
Ta’lim yo‘nalishlari:	6 1030 700	– Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari)

Toshkent – 2025 y.

Fanning ishchi o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan 2025- yil 25- avgust kuni tasdiqlangan o'quv dasturi asosida tayyorlangan..

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti ilmiy-uslubiy kengashining 2025- yil 30- iyul kunidagi 12- sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti boshlig'ining 2025- yil 1- avgust kunidagi 238-son buyrug'i bilan ta'lim jarayoniga joriy etilgan.

Tuzuvchilar:

A.A.Komilov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasida "Axborot texnologiyalari" sikli boshlig'i, PhD.
-------------	--

Taqrizchilar:

podpolkovnik A. Mulladjanov	O'R QK Bosh shtabi AAT va AH BB Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i;
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O'R HX va MU "Istiqbolli harbiy texnologiyalar" kafedrasida boshlig'i, PhD, dotsent.

O'R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI O'QUV BO'LIMI BOSHIG'I
mayor

N. Kuzibekov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY
INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG'I
kapitan

B. Yusupov

I. O'QUV VAQTINI SEMESTRLAR VA O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA TAQSIMLANISHI

Fanni o‘qitish muddati:	Kursantning o‘quv yuklamasi (soatlarda)										Nazorat usuli	
	Umumiy yuklamaning hajmi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soatlarda)								Mustaqil tayyorgarlik		
		Jami	Ma’ ruzalar	Guruh mashg‘ ulotlari (mashqlari)	Amaliy mashg‘ ulotlar	Laboratoriya mashg‘ ulotlari	Seminarlar	Mustaqil ta’ lim	Kurs loyihasi (ishi)			
8	120	60	6	48	6			60				+
9	90	60	6	48	6			30				+
10	90	60	6	48	6			30				+
Jami soatlar	300	180	18	144	18			120				

II. O'QUV FANNI O'QITILISH BO'YICHA USLUBIY KO'RSATMALAR

“Web texnologiyalar” fanining maqsadi kursantlarga O'R QK tizimida foydalanilayotgan web texnologiyalarni o'rganish va bo'lajak web dasturchilar egallashi kerak bo'lgan nazariy bilimlar hamda amaliy ko'nikmalar majmuini o'rgatish vazifalarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu fanni o'zlashtirish orqali kursantlar ma'lumotlar bazasi hamda Web saytning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshlang'ich bilimlarga ega bo'ladi.

Fan bo'yicha o'quv kursi ta'limning kredit-modul tizimi asosida ma'ruza, amaliy mashg'ulotlari hamda mavzu bo'yicha vazifalar va mustaqil topshiriqlarni o'z ichiga oladi. Ma'ruza, amaliy ishlarga oid o'quv materiallarda ko'rsatilgan mavzular bo'yicha nazariy va amaliy ma'lumotlar beriladi, amaliy ishlarni, mustaqil ishlarni bajarish va natijalarni hisoblash tartibi tushuntiriladi. Kurs bo'yicha qo'yilgan o'quv materiallari kursantlar tomonidan mustaqil o'rganiladi, testlar, amaliy ishlar individual tarzda bajariladi.

Fan mazmunini o'zlashtirish davomida kursantlar quyidagilardan foydalanish imkoniga egadirlar: videoma'ruzalar; elektron shakldagi ma'ruza matnlari; har bir mavzuga doir prezentatsiya slaydlari; amaliy mashqlarni bajarishga doir uslubiy ko'rsatmalar; har bir amaliy mashg'ulot mavzusi yuzasidan topshiriqlar va mashqlar; turli shakldagi darsliklar va qo'llanmalar.

Ma'ruza mashg'uloti fan bo'yicha umumiy nazariy bilimlarni yetkazish, amaliy mashg'ulotlar materiallarini o'zlashtirish uchun kerakli nazariy ma'lumotlar bilan tanishtirish maqsadiga ega bo'ladi. Ma'ruza mashg'ulotida o'qitishning faol va interfaol uslublardan keng foydalaniladi. Ma'ruzani o'qish uslubi ma'ruzachi tomonidan aniqlanadi, lekin bunda mashg'ulotda o'rganuvchilarning mashg'ulotlardagi faolligini oshirish, o'z fikrlarini erkin bayon etish malakalarini shakllantirishga qaratilgan usullardan foydalanishga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Amaliy mashg'ulotlar Web dasturlash va Web texnologiyalarning umumiy

tavsiflari, tuzulishi, web dasturlash tillarining sintaksisi va ishlash tamoyillari, web serverni sozlash kabi bilimlarni o'zlashtirish, web dasturlash tillaridan foydalanib dinamik va statik saytlarni yaratishni amaliy o'rganish hamda beriladigan topshiriqlarni mustaqil bajarish ko'nikmalarini hosil qilish maqsadida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar maxsus jihozlangan o'quv sinf xonalarida o'tkaziladi. Amaliy ko'nikmalar qo'shinlar stajirovkasi va amaliyotini o'tash mobaynida takomillashtiriladi.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va o'qitish sifatini oshirish maqsadida kursantlar mavzulardan kelib chiqib o'quv guruhlarini bir nechta kichik guruhlariga bo'lishga va alohida o'qituvchi rahbarligidagi o'quv nuqtalariga taqsimlashga ruxsat beriladi. Kursantlar web sayt yaratish uchun maxsus dasturlar kompilyatorlarini o'rnatish, Web server va kerakli ma'lumotlar ba'zalari sozlamalarini sozlash hamda ulardan amaliy foydalanish bo'yicha har bir elementlarni takroran bajaradilar, undan keyin Web saytlarni hostingga joylash va sozlash ishlarini mustaqil o'zlari bajaradilar.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan mustaqil ish tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarining barcha mavzularini to'la o'zlashtirgan kursantlarga yakuniy nazoratda ishtirok etishga ruxsat etiladi. Kursant semestr oxirida yakuniy nazorat topshiradi.

Amaliy mashg'ulot o'tkazish maqsadida kursantlar zamonaviy kompyuterlarda Php dasturlash tilida dastur yaratishadi va dasturlarni tahlilini o'rganishadi.

Amaliy mashg'ulotlar zamonaviy kompyuterlar va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus o'quv sinf xonalarida o'tkaziladi. Nazariy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyatini hamda ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va o'qitishni sifatini oshirish maqsadida vositalarning soniga qarab guruhlar bir qancha guruhlariga bo'linadi va ular o'quv joylariga taqsimlanadi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar vazifalarni bajarishda ishtirok etishi maqsadida bellashuv, musobaqa va sog'lom raqobat elementlarini kiritish lozim.

Harbiy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyat hamda ko'nikmalarni takomillashtiriladi.

Mustaqil o'qish soatida kursantlar tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganib, konspektlarini to'ldirib, olgan bilimlarini mustahkamlaydi.

Kursantlarni bilimini aniqlash joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar baholari orqali amalga oshiriladi. Joriy nazorat o'tkazish, kursantlar o'quv materiallarni sifatli o'zlashtirishlarini to'liq tekshirish va ularni ishini rag'batlantirish uchun amalga oshiriladi. U amaliy mashg'ulotlar davomida o'tkaziladi.

Kursantlarning bilimlarini tekshirish besh balli tizimida amalga oshiriladi. Kursantlar bilim darajasining nazorati quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi:

Joriy nazorat – mashg'ulot jarayonida doimiy tizimli ravishda **savol-javob, test, amaliy ish usullari bilan olib boriladi.**

Oraliq nazorat – mashg'ulot jarayonida ma'lum bir modul yakunlangandan so'ng **savol-javob, test, amaliy ish usullari bilan olib boriladi.**

Yakuniy nazorat kursantlarni nazariy bilimlari va amaliy tayyorgarligi

darajasini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. Sinov va imtihon orqali amalga oshiriladi.

Fan bo'yicha kursantlarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Kursant:

Kursant bilimlarga ega bo'lishi:

- dasturlash qismida dasturlash tilining tuzilmasi (Php), funksiyalari va asosiy parametrlari;
- dasturiy ta'minot konfiguratsiyasini boshqarish;
- dasturiy ta'minotni testlash va sifatini ta'minlash usullari.

Kursant ko'nikma va malakalarini egallashi:

- qo'yilgan masalaga mos algoritmlarni tanlash;
- dastur strukturasini ishlab chiqish;
- dasturda xatoliklarni bartaraf etish va boshqarish;
- grafik foydalanuvchi interfeysini shakllantirish va boshqarish.

Kursant kompetensiyalarni egallashi lozim:

- Moslashuvchan web ilovalarni yaratish;
- Undagi dasturlash tilining sodda va murakkab tuzilmalarini qo'llash;
- algoritmlarni baholash, qo'yilgan masalani yechish algoritmini tanlash, tanlovni asoslash va algoritmni tadbiq etish;
- obyektga mo'ljallangan dasturlash texnologiyalaridan foydalanish.

III. FANNI O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA O'QITISH REJASI

T.r.	O'quv mashg'ulot raqami va turlari	Soatlar hajmi	Mashg'ulot mavzusi va o'quv savollari	Mashg'ulotning moddiy jihatdan ta'minlanishi
8-semestr				
1	Ma'ruza	2	1-Mavzu: HTML dasturlash scriptiga kirish. 1-Mashg'ulot: Web texnologiyalar faniga kirish. Asosiy tushunchalar. HTML belgilash tili. O'quv savollari: 1. Fanning asosiy tushunchalari. 2. Web texnologiyaning yaratilish tarixi 3. Frontend hamda backend texnologiyalari haqida tushuncha HTML belgilash tili va uning imkoniyatlari.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

2	Guruhli	2	1-Mavzu: HTML dasturlash scriptiga kirish. 2-Mashg'ulot: HTML asoslari. HTML da elementlar, atributlar, sarlavhalar va paragraflar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. HTML elementlari, teglar, kontentlar (start tag, content, end tag). 2. Atributlar, sarlavhalar, paragraflar (attributes, headings, paragraphs). Stillar va formatlar berish (styles, formatting).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
3	Guruhli	2	1-Mavzu: HTML dasturlash scriptiga kirish. 3-Mashg'ulot: HTML da media fayllari bilan ishlash, link berish, jadvallar yaratish. O'quv savollari: 1. Rasmlar bilan ishlash (image). 2. Audio va video fayllarini web sahifaga joylashtirish (audio, video). 3. Link va iframe (links, iframe). Jadval yaratish va uning ustida amallar bajarish (HTML tables).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
4	Amaliy	2	1-Mavzu: HTML dasturlash scriptiga kirish. 4-Mashg'ulot: HTML da formalar va ro'yhatlar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. HTML da forma yaratish. 2. Forma atributlari (form attributes). Forma elementlari (form elements).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
5	Ma'ruza	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 1-Mashg'ulot: CSS belgilash tilining vazifasi va imkoniyatlari. HTML va CSS fayllarini o'zaro bog'lash. O'quv savollari: 1. CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish (CSS introduction, syntax) 2. CSS belgilash tilining vazifasi va imkoniyatlari CSS selektorlarining turlari va sintaksisi (CSS selectors, syntax).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
6	Guruhli	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 2-Mashg'ulot: CSS da kommentariyalar yozish, ranglar berish, web sahifaning orqa foni bilan ishlash. O'quv savollari: 1. CSS da kommentariyalar yozish (CSS comments). 2. Matnga va elementlar orqa foniga ranglar berish (colors, background). Bloklar bilan ishlash, ularga turli xil stillar berish (div tag, height, width, margin, padding).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.

7	Guruhli	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 3-Mashg'ulot: CSS da matn va ikonkalar bilan ishlash, linklar, ro'yhat va jadvallarga stillar berish. O'quv savollari: 1. CSS da matn va ikonkalar bilan ishlash (CSS text, icons). 2. Linklar, ro'yhat va jadvallarga stillar berish (CSS links, lists, tables). CSS position xususiyati, uning turlari va ishlatilishi (CSS position).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
8	Guruhli	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 4-Mashg'ulot: Bootstrap 5.Frameworkning imkoniyatlari. HTML elementlariga bootstrap klaslari orqali turli xil stillar berish. Paginatsiya. O'quv savollari: 1. Bootstrap ga kirish, uning imkoniyatlari. 2. Button, dropdown va jadval kabi HTML elementlariga bootstrap klaslari turli xil stillar berish. 3. CSS va Bootstrapda paginatsiya. Grid sistemasi bilan tanishuv.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
9	Guruhli	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 5-Mashg'ulot: Wordpress. Administrator uchun Wordpress. O'quv savollari: 1. Wordpressga kirish, uning imkoniyatlari. 2. Wordpressda qaydlar bilan ishlash, tahrirlash, qayd qo'shish, o'chirish. Vizual tahrirlovchi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
10	Amaliy	2	2-Mavzu: CSS ga kirish, sintaksisi bilan tanishish. 5-Mashg'ulot: Wordpress. PHP dasturchi uchun Wordpress. O'quv savollari: 1. Wordpress bilan amaliy ishlash. 2. Wordpressda ma'lumotlar bazasi, jadvallar strukturalari. Wordpressda foydalanuvchilarni boshqarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
11	Ma'ruza	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 1-Mashg'ulot: JavaScript dasturlash tili. JavaScriptga kirish, uning yaratilish tarixi, imkoniyatlari. Ushbu dasturlash tilida o'zgaruvchilar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. JavaScript dasturlash tili. JavaScriptga kirish, uning yaratilish tarixi, imkoniyatlari. 2. Ushbu dasturlash tilida o'zgaruvchilar bilan ishlash Sonlar va satrlar ustida amallar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

12	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 2-Mashg'ulot: JavaScriptda o'zgaruvchilar va operatsiyalar ustida amallar bajarish. O'zgaruvchilar tiplari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. O'zgaruvchilarni avtomatik va majburiy konvertatsiya qilish. 2. Mantiqiy tipdagi o'zgaruvchilarni boshqa tipga, boshqa tipdagi o'zgaruvchilarni esa mantiqiy tipga konvertatsiyasi. Operatsiyalarni qisqartirish, inkrement va dekrement amallari.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
13	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 3-Mashg'ulot: JavaScriptda to'plamlar bilan ishlash. Massivlar va ular ustida amallar. JavaScriptda obyektlarning qo'llanilishi. O'quv savollari: 1. Massivning alohida elementini va uzunligini ekranga chiqarish. 2. Massivning oxirgi elementini tanlash, massiv elementlarini o'zgartirish. Increment va decrement amallari, massivning mavjud bo'lmagan elementi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
14	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 4-Mashg'ulot: JavaScriptda shart operatorlari. IF-ELSE konstruksiyasi, mantiqiy VA, YOKI operatorlari, SWITCH-CASE konstruksiyasi. O'quv savollari: 1. JavaScriptda shart operatorlari. 2. If-else konstruksiyasi, ma'lumotlar tipi bo'yicha solishtirish. 3. Mantiqiy VA, YOKI operatorlari. Qisqartirilgan sintaksis, Javascriptda mantiqiy operatsiyalar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
15	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 5-Mashg'ulot: JavaScriptda sikl operatorlari. WHILE sikl operatori. FOR, FOR-OF, FOR-IN sikllari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. WHILE sikl operatori. 2. JavaScriptda WHILE sikli bilan ishlashda boshlang'ich xatolar. 3. FOR, FOR-OF, FOR-IN sikllari bilan ishlash, ularning o'zaro farqlari. FOR siklining qisqartirilgan va to'liq sintaksisi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

16	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 6-Mashg'ulot: JavaScriptda sikl operatorlari. Bayroqcha bilan ishlash. FOR sikli va ma'lumot turlari. Sikllarga oid amaliy mashqlar. O'quv savollari: 1. Bayroqcha bilan ishlash. Ixtiyoriy miqdordagi iteratsiyalar. 2. FOR sikli va ma'lumot turlari, ichma-ich sikllar bilan ishlash. 3. Siklda massivlar va obyektlarni to'ldirish, PUSH metodi. Massivda elementlar sonini va qo'shni elementlarni ajratib olish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
17	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 7-Mashg'ulot: Ko'p o'lchamli massivlar va obyektlar. Ko'p o'lchamli massivlar haqida tushuncha va ular ustida amallar. O'quv savollari: 1. Ko'p o'lchamli massivlar haqida tushuncha. 2. Ko'p o'lchamli massivlar ustida amallar bajarish. Ko'p olchamli massivlarni to'ldirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
18	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 8-Mashg'ulot: Ko'p o'lchamli obyektlar. Ular ustida amallar. O'zgaruvchilarning kalitlari. O'quv savollari: 1. Ko'p o'lchamli obyektlar. 2. Ular ustida amallar. O'zgaruvchilarning kalitlari. Ko'p o'lchamli strukturalar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
19	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 9-Mashg'ulot: JavaScriptda standart metodlar. O'quv savollari: 1. Matematik metodlar. Bu metodlarning qo'llanilishi. 2. Satrga oid metodlar va ular ustida amallar bajarish. Massivlarga oid metodlar bilan ishlash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
20	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 10-Mashg'ulot: JavaScriptda maxsus funksiyalar. Funksiyalarni yaratish. Funksiyaning parametrlari. O'quv savollari: 1. Funksiyalarni yaratish va chaqirish. 2. Funksiyaning parametrlari. RETURN funksiyasi. Funksiya yaratishga doir amallar bajarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

21	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 11-Mashg'ulot: JavaScriptda mantiqiy operatorlar va funksiyalar. O'quv savollari: 1. Mantiqiy operatorlar va funksiyalar. 2. Funksiyalardan to'g'ri foydalanish. Yordamchi funksiyalarning kombinatsiyasi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
22	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 12-Mashg'ulot: JavaScript dasturlash tilida rekursiya. Turli xil takrorlanish metodlari. O'quv savollari: 1. Rekursiya tushunchasi, rekursiya va ko'p o'lchamli struktura. 2. MAP, FOREACH, FILTER metodlarining ishlatilishi. EVERY, SOME metodlaridan foydalanish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
23	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 13-Mashg'ulot: JavaScriptda destrukturizatsiya. O'quv savollari: 1. JavaScriptda massivlarni destrukturizatsiya qilish. 2. Funksiya ichida massivlar. 3. Massiv ichida qiymatlarni o'tkazib yuborish. Obyektlar destrukturizatsiyasi, funksiyalar ichida obyektlarning qo'llanilishi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
24	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 14-Mashg'ulot: JavaScriptda sana va vaqt bilan ishlash. O'quv savollari: 1. JavaScriptda DATE obyekti bilan ishlash. 2. Sanani formatlash, sanadan hafta kunini ajratib olish. Sanani ekranga so'z bilan chiqarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
25	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 15-Mashg'ulot: JavaScriptda vaqt bilan ishlash. O'quv savollari: 1. TIMESTAMP formati. 2. Ikkita sana orasidagi vaqtni hisoblash, sanani avtomatik to'g'rilash. Oyning oxirgi kunini topish, sananing to'g'riligini tekshirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
26	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 16-Mashg'ulot: JavaScriptda DOM (Document Object Model). O'quv savollari: 1. DOM ga kirish. 2. DOM elementlari va ularni qabul qilish. 3. Hodisalar tiplari. Matn maydonlari bilan ishlash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

27	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 17-Mashg'ulot: JavaScriptda DOM (Document Object Model). Elementlar guruhini qabul qilish. Atributlar uchun metodlar. O'quv savollari: 1. THIS obyekti bilan ishlash. 2. Atributlar uchun metodlar. CSS klasslarni boshqarish, elementlar ichidan qidiruv.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
28	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 18-Mashg'ulot: JavaScriptda forma bilan ishlash. TEXTAREA va CHECKBOX bilan amallar. O'quv savollari: 1. TEXTAREA bilan ishlash. 2. JavaScriptda elementlarni bloklash. CHECKBOX va RADIOBUTTON bilan amallar bajarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
29	Guruhli	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 19-Mashg'ulot: JavaScriptda forma elementlari ustida amallar bajarish. O'quv savollari: 1. INPUT hodisasi bilan ishlash. 2. FOCUS hamda BLUR metodlari. DROPDOWN LIST lar ustida amallar bajarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
30	Amaliy	2	3-Mavzu: JavaScript dasturlash tiliga kirish 20-Mashg'ulot: JavaScriptda elementlarni boshqarish va o'chirish ustida amallar bajarish. O'quv savollari: 1. Elementni yaratish va o'rnatish. 2. Massivdan element va jadval hosil qilish. 3. Jadvalga ustun va satrlar qo'shish. Jadval katakchalarini o'zgartirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
Jami				60 soat
9- semestr				
1	Ma'ruza	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 1-Mashg'ulot: PHP dasturlash tili. PHP yaratilish tarixi. Dasturlash tilining imkoniyatlari. O'quv savollari: 1. PHP dasturlash tiliga kirish 2. Uning yaratilish tarixi, imkoniyatlari, vazifalari 3. PHP ni ishga tushirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
2	Guruhli	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 2-Mashg'ulot: IF-ELSE, SWITCH-CASE konstruktsiyalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. IF-ELSE konstruktsiyasi, qisqartirilgan sintaksis. 2. O'zgaruvchi qiymati va tipi bo'yicha solishtirish. 3. EMPTY, ISSET funksiyalari.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.

			4. Mantiqiy o'zgaruvchilar bilan ishlash.	
3	Guruhli	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 3-Mashg'ulot: FOREACH, FOR, WHILE sikl operatorlari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. FOREACH sikli. 2. WHILE sikli va cheksiz sikl. 3. FOR sikli va unda bir nechta komandalar berish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
4	Guruhli	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 4-Mashg'ulot: PHP da standart funksiyalar. Matematik funksiyalar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Sonning modulini chiqarish, darajaga ko'tarish va ildiz olish funksiyalari (abs, pow, sqrt) 2. Eng katta va eng kichik qiymatni topish funksiyalari (max, min) 3. Yaxlitlash funksiyalari (round, ceil, floor) 4. Qoldiqli bo'lish funksiyasi (fmod)	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
5	Guruhli	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 5-Mashg'ulot: PHP da standart funksiyalar. Satrga oid funksiyalar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Satrlar hamda uning belgilari bilan ishlash funksiyalari 2. Satrni massivga ajratish funksiyalari 3. qidirish hamda almashtirish funksiyalari, satr bo'ylab qidirish funksiyalari 4. Satr bo'ylab sanash funksiyalari, teglar bilan ishlash va ekranlashtirish funksiyalari	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
6	Amaliy	2	4-Mavzu: PHP dasturlash tiliga kirish. 6-Mashg'ulot: PHP da standart funksiyalar. Massivlar bilan ishlash funksiyalari. O'quv savollari: 1. Massivlarga oid funksiyalar 2. Massivlarni saralash funksiyalari 3. Massivlarning kesishishi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
7	Ma'ruza	2	5-Mavzu: PHP da boshlang'ich tushunchalar 1-Mashg'ulot: PHP asoslari. PHP da o'zgaruvchilar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Satrlar va sonlar, o'zgaruvchilar, o'zlashtirish operatori 2. Kommentariyalar, funksiyalar, matematik operatsiyalar 3. PHP ni HTML ichida qo'llash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
8	Guruhli	2	5-Mavzu: PHP da boshlang'ich tushunchalar 2-Mashg'ulot: PHP da standart funksiyalar. Sana va vaqt bilan ishlash funksiyalari. O'quv savollari: 1. Joriy va berilgan vaqtga oid funksiyalar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			2. Sanani formatlash hamda tog‘riligini tekshirish funksiyalari 3. Sanalarni yaratish, ularni qo‘shish yoki ayirish funksiyalari. 4. Ikki sana orasidagi farqni topish funksiyasi	
9	Guruhli	2	5-Mavzu: PHP da boshlang‘ich tushunchalar 3-Mashg‘ulot: PHP da standart funksiyalarga oid amaliy mashqlar bajarish. O‘quv savollari: 1. Matematik funksiyalarga oid mashqlar bajarish. 2. Satrga oid funksiyalar bilan ishlash. 3. Massivga oid funksiyalar bilan ishlash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
10	Guruhli	2	5-Mavzu: PHP da boshlang‘ich tushunchalar 4-Mashg‘ulot: PHP da maxsus funksiyalar. O‘quv savollari: 1. Funksiya yaratish va uni chaqirish. 2. Funksiya parametrlari, return operatori. 3. Funksiyada mantiqiy operatorlar. 4. Yordamchi funksiyalarning kombinatsiyasi	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
11	Guruhli	2	5-Mavzu: PHP da boshlang‘ich tushunchalar 5-Mashg‘ulot: PHP da maxsus funksiyalarga oid amaliy mashqlar bajarish. O‘quv savollari: 1. Funksiya yaratish, chaqirish va uning parametrlari bilan ishlashga oid mashqlar bajarish. 2. Sonning tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash funksiyasini yaratish. 3. n sonigacha bo‘lgan barcha tub sonlarni topish funksiyasini tuzish (Eratosfen g‘alviri). 4. Fibonachchi sonlariga oid mashqlar bajarish, bir nechta sonning eng katta umumiy bo‘luvchisi va eng kichik umumiy karralisini topishga doir funksiya tuzish (Evklid algoritmi)	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
12	Guruhli	2	5-Mavzu: PHP da boshlang‘ich tushunchalar 6-Mashg‘ulot: PHP da forma bilan ishlash. O‘quv savollari: 1. Formadagi ma‘lumotni qabul qilish. 2. Bitta faylning o‘zida formani qayta ishlash 3. Textarea, checkbox, radiobutton, select elementlari	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
13	Amaliy	2	5-Mavzu: PHP da boshlang‘ich tushunchalar 7-Mashg‘ulot: PHP da forma bilan ishlashga oid amaliy mashg‘ulot. O‘quv savollari: 1. Formadagi ma‘lumotni qabul qilish va ma‘lumot jo‘natilgandan so‘ng formani yashirishga oid amaliy mashqlar bajarish. 2. Bitta faylning o‘zida formani qayta ishlash. 3. Textarea, checkbox, radiobutton, select elementlari bilan ishlashga oid mashqlar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
14	Ma‘ruza	2	6-mavzu: PHP forma va ma‘lumotlar bazasi.	Kompyuter.

			1-Mashg'ulot: PHP da massivlar bilan ishlash asoslari. O'quv savollari: 1. Massivning alohida elementini ekranga chiqarish. 2. Assosiativ massivlar 3. Massivda kalitlar bilan ishlash.	Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
15	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 2-Mashg'ulot: PHP da seans. O'quv savollari: 1. Sessiya va cookie haqida boshlang'ich ma'lumotlar. 2. Bitta sahifaning o'zida sessiyadan foydalanish. 3. Sessiyani o'chirish, sessiya va formalar. 4. Massivni sessiyaga yozish. 5. Bitta faylning o'zida cookie ni yozish va o'qish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
16	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 3-Mashg'ulot: PHP da fayllar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Faylni o'qish va yozish. 2. Bog'liq hamda mutlaq yo'llar. 3. Faylni qayta nomlash, fayldan nusxa olish. 4. Nusxa ko'chirish, faylni o'chirish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
17	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 4-Mashg'ulot: PHP da fayllar bilan ishlashga doir amaliy mashqlar. O'quv savollari: 1. Faylni o'qish va yozish, bog'liq hamda mutlaq yo'llar, fayllar ustida amallar bajarish. 2. Papkalar ustida amallar bajarish. 3. Faylni qayta nomlash, fayldan nusxa olish, nusxa ko'chirish. 4. Faylni o'chirish bo'yicha amaliy mashqlar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
18	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 5-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. Asosiy SQL so'rovlar. O'quv savollari: 1. SQL haqida boshlang'ich ma'lumotlar. 2. Ma'lumotlarni olish so'rovi (SELECT). 3. Ma'lumotlar bazasiga ma'lumot qo'shish (INSERT). 4. Bazadagi ma'lumotni tahrirlash (UPDATE) va o'chirish (DELETE).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
19	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 6-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. Bazadagi ma'lumotlarni tanlash shartlari. O'quv savollari: 1. Shart, mantiqiy YOKI, mantiqiy VA (WHERE, OR, AND) buyruqlari. 2. Tartiblash buyrug'i (ORDER BY).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			3. Tanlashni cheklash, oraliqni belgilab tanlash buyruqlari (LIMIT, BETWEEN). 4. Bazadagi jadval ustunini qayta nomlash (AS) buyrug'i	
20	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 7-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. SQL da matematik funksiyalardan foydalanish. O'quv savollari: 1. Eng katta va eng kichik qiymatni topish funksiyalari (MAX, MIN). 2. Bazadagi jadval ustuni elementlari yig'indisini topish funksiyasi (SUM). 3. O'rta arifmetikni topish hamda yaxlitlash funksiyalari (AVG, ROUND, FLOOR, CEILING, TRUNCATE). 4. Sonning moduli va qoldiqli bo'lish funksiyalari (ABS, MOD). 5. Sonni darajaga oshirish hamda ildiz olish funksiyalari (POW, SQRT)	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
21	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 8-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. SQL da satrga oid funksiyalardan foydalanish. O'quv savollari: 1. Satr bo'ylab qidirish funksiyalari. 2. Satrni o'zgartirish funksiyalari bilan ishlash, satrlarni qo'shishga oid funksiyalar. 3. Registrlarga doir funksiyalar bilan amallar bajarish. 4. Satr boshi va oxiridagi bo'sh joylar va keraksiz belgilar bilan ishlash	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
22	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 9-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. SQL da sana va vaqtga oid funksiyalardan foydalanish. O'quv savollari: 1. Sananing bir qismini ajratib olish funksiyalari. 2. Sana va vaqtni olish funksiyalari. 3. Sananing formatini o'zgartirish funksiyalari.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
23	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 10-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. SQL da jadvallarni birlashtirishga oid funksiyalardan foydalanish. O'quv savollari: 1. Guruhlash funksiyalari, bir nechta tablitsani birlashtirish(UNION). 2. Jadvallar orasida aloqa qilish funksiyalari (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN). 3. Boshqa jadvalga nusxalash funksiyasi (SELECT INTO).	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
24	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 11-Mashg'ulot: SQL ma'lumotlar bazasi. SQL so'rovlar bilan amaliy mashg'ulotlar.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			O'quv savollari: 1. Asosiy SQL so'rovlardan amaliy foydalanish. 2. SQL so'rovlar ichida matematik funksiyalardan amaliy foydalanishni o'rganish. 3. SQL so'rovlarda satrga oid funksiyalarni qo'llash. 4. Sana va vaqtga doir funksiyalarni SQL so'rovlarda qo'llashni o'rganish.	
25	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 12-Mashg'ulot: PHP da ma'lumotlar bazasi bilan ishlash. O'quv savollari: 1. PHP da ma'lumotlar bazasiga ulanish, kodlash bilan muammoni bartaraf qilish. 2. Bazadan ma'lumotlarni olish, bazaga ma'lumot qo'shish va o'chirish. 3. Bazadagi ma'lumotlarni o'zgartirish va tartiblash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
26	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 13-Mashg'ulot: PHP da ma'lumotlar bazasini tashkil qilish. O'quv savollari: 1. Jadvallar o'rtasidagi aloqani tashkillashtirish. 2. Bog'langan jadvaldan ma'lumotlarni olish. 3. Relationship bilan tanishuv. 4. Relationshipda bir nechta avlod bilan ishlash	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
27	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 14-Mashg'ulot: PHP da ma'lumotlar bazasini tashkil qilish bo'yicha amaliy mashg'ulot. O'quv savollari: 1. Jadvallar o'rtasidagi aloqani tashkillashtirishni amaliy qo'llash. 2. Bog'langan jadvaldan ma'lumot olish bo'yicha amaliy mashqlar bajarish. 3. PHP da ma'lumotlar relationshiplari bilan ishlash, relationshiplarda bir nechta avlod bilan ishlashni amaliy bajarish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
28	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 15-Mashg'ulot: PHP da ma'lumotlar bazasi bilan ishlashga doir amaliy mashg'ulot. O'quv savollari: 1. PHP da ma'lumotlar bazasidan sahifaga chiqayotgan ma'lumotlarni rasmiylashtirish. 2. Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni o'chirish bo'yicha amaliy mashqlar bajarish. 3. PHP da ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni ko'zdan kechirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
29	Guruhli	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 16-Mashg'ulot: PHP da redirect bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Redirect ga kirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			2. GET so'rovlar hamda redirect lar. 3. PHP da flesh xabarlar bilan ishlash.	
30	Amaliy	2	6-mavzu: PHP forma va ma'lumotlar bazasi. 17-Mashg'ulot: PHP da autentifikatsiya jarayoni. O'quv savollari: 1. PHP da autentifikatsiya jarayoni bilan tanishuv. 2. PHP da avtorizatsiya, PHP da sessiya orqali avtorizatsiya qilish. 3. Registratsiya jarayonini o'rganish va registratsiya jarayonida ma'lumotlar yaroqliligini tekshirish (validation). 4. Parolni heshlash va PHP da shaxsiy kabinet yaratish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
JAMI:				60 soat
10- semestr				
1	Ma'ruza	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 1-Mashg'ulot: Laravel freymvorki. Umumiy ma'lumotlar. Freymvorkka kirish. O'quv savollari: 1. Laravel freymvorki haqida umumiy ma'lumotlar 2. Freymvork tarixi va versiyalari bilan tanishuv. 3. Freymvorkni o'rnatish va sozlash. 4. Laravelda fayl strukturasi, ma'lumotlar bazasini sozlash. 5. Debugbar paneli bilan ishlash	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
2	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 2-Mashg'ulot: Laravelda view bilan ishlash. O'quv savollari: 1. View ni yaratish 2. controllerni view ga yo'naltirish 3. controllerdan view ga ma'lumotlar yuborish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
3	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 3-Mashg'ulot: Blade shablonizatori. O'quv savollari: 1. Blade shablonizatori haqida umumiy ma'lumot 2. o'zgaruvchilarni teglarda chiqarish 3. o'zgaruvchilarni atributlarda chiqarish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
4	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 4-Mashg'ulot: Blade shablonida massivlar bilan ishlash O'quv savollari: 1. Blade shablonida massivlar bilan ishlash 2. massiv elementlar sonini aniqlash 3. elementni mavjudlikka tekshirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
5	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 5-Mashg'ulot: Blade shablonida ekranlashtirilmagan ma'lumotlar bilan ishlash. Kommentariyalar. O'quv savollari: 1. Ekranlashtirilmagan ma'lumotlarni chiqarish 2. blade shablonizatorida kommentariyalar yozish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.

			3. blade da PHP kod yozish.	
6	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 6-Mashg'ulot: Blade shablonizatorida shart direktivalari O'quv savollari: 1. Blade da @if direktivasi 2. @else direktivasidan foydalanish 3. @elseif direktivasining qo'llanilishi..	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
7	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 7-Mashg'ulot: Blade shablonizatorida sikllar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Shablonizatorida @foreach siklining qo'llanilishi 2. massiv kalitlari bilan ishlash 3. sikl ichida shart direktivasidan foydalanish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
8	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 8-Mashg'ulot: Blade shablonida ko'p o'lchamli massivlar va siklning boshqa turlaridan foydalanish. O'quv savollari: 1. Shablonizator ichida ko'p o'lchamli massivlarning qo'llanilishi 2. loop o'zgaruvchisi bilan ishlash 3. @break hamda @continue direktivalari.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
9	Guruhli	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 9-Mashg'ulot: Blade shablonida voris olish. O'quv savollari: 1. Blade shablonida voris olish 2. maketni aniqlash 3. maketdan voris olish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
10	Amaliy	2	7-Mavzu: Fremawork asoslari. Blade frameworki. 10-Mashg'ulot: Blade shablonizatoriga oid amaliy mashg'ulot O'quv savollari: 1. Shablonizatorida havolalarga oid amaliy mashqlar 2. korxona ishchilari ma'lumotlarini controllerdan view ga jo'natish va uni ekranda akslantirish 3. foydalanuvchilarga oid ma'lumotlar bilan ishlash	Kompyuter. Multimedia proyektori. Internet, USB-kamera, mikrofon va kolonka.
11	Ma'ruza	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 1-Mashg'ulot: Laravelda route O'quv savollari: 1. Laravelda route ni sozlash. 2. Route dagi majburiy va majburiy bo'lmagan parametrlar 3. Parametrlarni cheklash, routelarni guruhlash. 4. Nomlangan route lar bilan ishlash	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
12	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 2-Mashg'ulot: Laravelda blade va route kombinatsiyasiga doir amaliy mashg'ulotlar	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			O'quv savollari: 1. Saytda maqolalarga doir ma'lumotlarni akslantirish 2. controllerda showOne hamda showAll metodlarini tuzish orqali bitta maqola yoki bir nechta maqola ma'lumotlarini ekranga chiqarish.	
13	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 3-Mashg'ulot: Laravelda forma bilan ishlash O'quv savollari: 1. Laravelda formalar bilan ishlashga doir dastlabki ma'lumotlar 2. controllerda Request klasidan foydalanish 3. bitta forma uchun ikkita action yaratish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
14	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 4-Mashg'ulot: Laravelda formani POST metodi bilan jo'natish. O'quv savollari: 1. Laravelda formani POST metodi bilan jo'natish 2. so'rov metodini qabul qilish 3. so'rov metodini tekshirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
15	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 5-Mashg'ulot: Laravelda forma bilan murakkab amallar bajarish. O'quv savollari: 1. All metodi yordamida so'rovdagi barcha ma'lumotlarni qabul qilish. 2. so'rovdan o'zgaruvchining bir qismini qabul qilish 3. formada murakkab nomlar bilan ishlash. 4. route ning parametrlari va bog'liqligini tatbiq qilish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
16	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 7-Mashg'ulot: Laravelda sessiyalar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Laravelda sessiyalar bilan ishlash. 2. Request orqali sessiya bilan ishlash. 3. sessiya o'zgaruvchisini qabul qilish va o'rnatish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
17	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 8-Mashg'ulot: Sessiya massivlari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Sessiya massivlariga ma'lumot yozish. 2. sessiyada elementni o'qish. 3. sessiyada elementni o'chirish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
18	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 9-Mashg'ulot: Sessiyada elementlar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Sessiyadagi hamma ma'lumotlarni qabul qilish. 2. sessiyada element mavjudligini aniqlash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

			3. element mavjudligini tekshirish	
19	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 10-Mashg'ulot: Laravelda yo'naltiruvchilar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Laravelda yo'naltiruvchilar bilan ishlash. 2. forma ma'lumotlarini yo'naltirish 3. forma maydonini istisno qilish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
20	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 11-Mashg'ulot: Laravelda flesh xabarlar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Laravelda flesh xabarlardan foydalanish 2. formada flesh xabarlarning qo'llanilishi 3. ma'lumotlarni istisno qilish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
21	Guruhli	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 12-Mashg'ulot: Laravelda Response klasi va cookie bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Response klasining ishlatilishi. 2. Response klasining konstruktori hamda header metodi 3. response global funksiyasi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
22	Amaliy	2	8-Mavzu: Laravel frameworki bilan ishlash. 13-Mashg'ulot: Laravelda ma'lumotlar bazasi bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Ma'lumotlar bazasiga ulanish. 2. tayyor bo'lmagan SQL so'rovlar bilan ishlash 3. Query Builder haqida umumiy ma'lumot..	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
23	Ma'ruza	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 1-Mashg'ulot: Controllerlar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Laravelda controller yaratish. 2. controllerga route dan yo'nalish ko'rsatish 3. controllerga route dan parametr bilan yo'nalish ko'rsatish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
24	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 2-Mashg'ulot: Tanlash uchun ustunlarni ko'rsatish. WHERE hamda OR shartlari. 1. Tanlash uchun ustunlarni ko'rsatish 2. WHERE oddiy sharti bilan ishlash 3. OR ning qo'llanilishi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
25	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 3-Mashg'ulot: Jadval bilan ishlash, WHERE qo'shimcha sharti. O'quv savollari: 1. Jadval bitta ustunidagi barcha ro'yhatni olish. 2. WHERE qo'shimcha sharti bilan ishlash. 3. shartlarni guruhlash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.

26	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 4-Mashg'ulot: whereColumn metodi. Sortirovka. O'quv savollari: 1. whereColumn metodi bilan ishlash. 2. o'sish va kamayish tartibida sortirovka qilish 3. agregat funksiyalar	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
27	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 5-Mashg'ulot: Query Builder – INSERT, UPDATE, DELETE. O'quv savollari: 1. Query Builderda INSERT buyrug'idan foydalanish. 2. UPDATE buyrug'ining ishlatilishi 3. DELETE buyrug'ining qo'llanilishi.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
28	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 6-Mashg'ulot: Laravel Eloquent. O'quv savollari: 1. Laravel Eloquentga kirish. 2. Eloquent modelidan ma'lumotlarni olish 3. Modelni va bittalik ma'lumotlarni olish. 4. Massivlar bilan find metodi 5. Eloquent modelidagi ma'lumotlarni o'zgartirish, ma'lumotlarni joylashtirish, modeldagi ma'lumotlarni o'zgartirish, o'chirish va modellarni bog'lash.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
29	Guruhli	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 7-Mashg'ulot: Laravelda paginatsiya va kolleksiya. O'quv savollari: 1. Laravelda paginatsiya bilan ishlash. 2. laravelda kolleksiya va mavjud usullar. 3. artisan buyruqlari bilan ishlash. 4. controller hosil qilish	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
30	Amaliy	2	9-Mavzu: Laravelda controllerlar bilan ishlash. 8-Mashg'ulot: Laravelda migratsiya va validatsiya O'quv savollari: 1. Laravelda migratsiyadan foydalanish. 2. forma validatsiyasi. 3. Middleware vositasidan foydalanish.	Kompyuter. Multimedia proyektori. Taqdimot materiallari.
JAMI:				60 soat

IV. MUSTAQIL TA'LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

T/r	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Soatlar hajmi
8- semestr. Mustaqil ta'lim (MT)		
1.	HTML va CSS ustida amallar bajarish	16
2.	Internet saytlaridan bepul html templatelarini olib, o'sha shablon asosida statik websaytni HTML va CSS yordamida boshidan yaratish.	14
3.	HTML, CSS va BOOTSTRAP dan foydalanib registratsiya va login oynalarini tuzish.	16
4.	HTML, CSS va BOOTSTRAP dan foydalanib yaratilgan registratsiya va login	14

	oynalarining, JavaScript dasturlash tilida, parolni yashirin va ochiq qiluvchi checkbox ustida amallar bajarish.	
	JAMI:	60 soat
9- semestr. Mustaqil ta'lim (MT)		
5.	Sayt user sahifasi frontend qismini HTML, CSS, BOOTSTRAP hamda JAVASCRIPT yordamida yaratish.	8
6.	Sayt admin panelining frontend qismini HTML, CSS, BOOTSTRAP hamda JAVASCRIPT yordamida yaratish.	6
7.	MySQL da saytning ma'lumotlar bazasini yaratish, uning jadvallarini yaratish, administrator uchun autentifikatsiya tizimini yaratish,	8
8.	MySQL da web sayt tizimini admin paneldan boshqarishni, bazadagi ma'lumotlarning user sahifasiga chiqishini ta'minlash, tizimni nihoyasiga yetkazish. (Sayning backend qismi PHP dasturlash tilida ko'tarilishi kerak)	8
	JAMI:	30 soat
10- semestr. Mustaqil ta'lim (MT)		
9.	Laravelda internet magazin yaratish. Internet magazinining admin frontend qismini yaratish.	8
10.	Laravelda internet magazin yaratish. Internet magazinining user sahifalarining frontend qismini yaratish.	6
11.	Laravelda internet magazin yaratish. Internet magazinining admin sahifasining backend qismini hamda shunga mos ma'lumotlar bazasini yaratish.	8
12.	Internet magazinining user sahifasining backend qismini hamda shunga mos ma'lumotlar bazasini yaratish, internet magazin yaratish ishlarini yakunlash.	8
	JAMI:	30 soat

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

V. FAN BO'YICHA KURSANTLAR BILIMINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH ME'ZONLARI

Baholash usullari:

ekspress testlar;

yozma ishlar;

og'zaki so'rov;

me'yor va mashqlarni amaliy bajarish;

taqdimotlar.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda joriy nazorat uchun ajratilgan maksimal ball kursantning bilim va ko'nikmalarini, mashg'ulotlardagi faolligini, bajarilgan ishlarini kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash hamda ular tomonidan bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga quyidagicha bo'linadi:

Joriy, oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:

Joriy nazorat	40 ball
Oraliq nazorat	20 ball
Yakuniy nazorat	40 ball
Fan bo'yicha jami:	100 ball

joriy nazoratga maksimal 40 ball ajratilganda: kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholashga - 30 ball; mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga - 10 ball;

Kursantlarning bilim va ko'nikmalari, mashg'ulotlardagi faolligi kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball - kursant mavzuga oid materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, mavzuning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olganda;

4 ball - kursant mavzuga oid materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, mavzuning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olganda;

3 ball - kursant mavzuga oid materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, mavzuning mohiyatini tushunsa va ifodalay olganda;

2 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni mukammal bilmaganda.

0-1 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida pala-partishlik bo'lsa, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganda;

Semestr yakunida kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha yig'gan balini hisoblashda uning mashg'ulotlar davomida olgan ballar yig'indisi kursant baholangan mashg'ulotlar soni yig'indisiga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$KJ = \frac{J}{M} * Q$$

jumladan:

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli;

J - kursantning mashg'ulotlar davomida olgan ballari yig'indisi;

M - kursant baholangan mashg'ulotlar soni (faqat kursant baholangan mashg'ulotlar soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 30 ball bo'lganda koeffitsiyent - 6).

Kursantlar tomonidan fanning **mustaqil ta'lim** mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball – fanga doir bilimlar to'liq bayon etilgan, amalda qo'llay olishini to'g'ri va ishonch bilan ifodalangan;

4 ball – fanga doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida ayrim noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

3 ball – fanga doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

2 ball – fanga doir bilimlar juda kam darajada bayon qilingan, amalda qo'llay olishida xatolarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

0-1 ball – fanga doir bilimlar xatoliklar bilan bayon qilingan, amalda qo'llay olishini ifodalay olmagan.

Kursantlar har bir mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha navbatdagi mustaqil ta'lim mavzusi topshiriqlari berilgunga qadar semestrga rejalashtirilgan so'nggi mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha esa attestatsiya sessiyasi boshlangunga qadar baholanishlari lozim.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha yig'gan balini hisoblashda, uning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballari yig'indisi ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrga rejalashtirilgan mustaqil ta'lim mavzulari soniga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

bu yerda:

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli;

MI - kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballar yig'indisi;

MT - mustaqil ta'lim mavzulari soni (ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrda rejalashtirilgan barcha mustaqil ta'lim mavzulari soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 10 ball bo'lganda koeffitsiyent - 2).

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli;

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli.

Kursantlarning bilim va amaliy ko'nikmalari darajasining oraliq nazoratini o'tkazishda **oraliq nazorat** biletlaridagi 2 ta savolning har biri 10 ballik (0-10 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi:

A'lo – 9-10 ball – kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

Yaxshi - 7-8 ball – kursant dasturiy materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda;

qoniqarli - 5-6 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda;

Qoniqarsiz 0-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha to'plagan umumiy ball, har bir mustaqil ta'lim topshirig'i natijasilarining yig'indisi bo'yicha hisoblanadi.

$$MJ = M_1 + M_2 \dots + M_n,$$

bu yerda:

MJ - kursant mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha umumiy ball;

M₁, M₂, M_n, - kursant 1- chi, 2- chi, n-chi mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha alohida olgan ballari;

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli.

Yakuniy nazorat topshirishda har bir savolga berilgan javobni baholash mezonlari:

9-10 ball - kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, savol mohiyatini chuqur tushunib bilsa va unga javobni to'g'ri ifodalay olsa, hamda yetarli darajada tasavvurga ega bo'lsa;

7-8 ball – agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda tasavvurga ega bo'lsa;

5-6 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega bo'lsa;

0-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa.

Yakuniy nazoratlarda kursantlarning bilimiga belgilanadigan umumiy ball har bir savolga berilgan javoblar uchun qo'yilgan alohida ballar yig'indisiga asosan chiqariladi.

Kursantning semestr davomida fan bo'yicha to'plagan umumiy balli har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to'plagan ballari yig'indisiga teng.

Kursantlar tegishli fan bo'yicha yakuniy nazorat o'tkaziladigan muddatga qadar joriy va oraliq nazoratlari topshirgan bo'lishlari shart.

Kursantlar fan bo'yicha yakuniy nazorat o'tkaziladigan muddatga qadar joriy nazoratlarni topshirgan bo'lishlari shart.

Joriy nazorat turlari bo'yicha 55 va undan yuqori ballni to'plagan kursant fanni o'zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo'yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo'l qo'yiladi.

Fan bo'yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy ballning **55 foizi**

(33 ball) saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to'plagan kursantlar yakuniy nazoratga **kiritilmaydi**.

Fan bo'yicha o'tkazilgan joriy va yakuniy nazorat turlari bo'yicha to'plangan ballar yig'indisi 55 balldan kam bo'lsa, kursant akademik qarzdor hisoblanadi.

Fan bo'yicha kursantning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

86-100 ball (a'lo), agar kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

71-85 ball (yaxshi), agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda;

55-70 ball (qoniqarli), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilish uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilsa;

0-54 ball (qoniqarsiz), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa, yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa, fanning mohiyatini tushunmasa, yoqi tushunsada, ammo ifodalay olmasa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega emas deb topilganda.

VI. ASOSIY VA QO‘SHIMCHA O‘QUV ADABIYOTLAR HAMDA AXBOROT MANBAALARI

Asosiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasini. - T., 2018 y. B. 54-86.
2. Muxitdinov X.A., Yusupov B.K., Tajiyev J.A., Kamilov Sh.Sh. Web ilovalarni yaratish (I-II qism). Darslik. Toshkent, 2021. AKT va AHI. 438 sahifa.
3. Robin Nixon. “Learning PHP, MySQL, JavaScript, & CSS: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites”. Second Edition. O‘Reilly nashriyoti. 729 sahifa. 2014 y.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 41-42 modda. [Elektron manba]. 29 b. [https://constitution.uz/oz/site/download?file= constitution_oz.pdf](https://constitution.uz/oz/site/download?file=constitution_oz.pdf)
2. Tom Butler. Kevin Yank. “PHP & MySQL Novice to Ninja”. Sixth Edition. SitePoint nashriyoti. 2017-yil. ISBN 978-0-9943469-8-8. 687 sahifa.
3. Alan Forbes. “The Joy of PHP Programming: A Beginner’s Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL”. Fifth Edition. Plum Island nashriyoti.
4. Lynn Beighley. Michael Morrison. “Head First PHP & MySQL”. First Edition. O‘Reilly nashriyoti. 812 sahifa.
5. Joel Murach. Ray Harris. “Murach’s PHP and MySQL”. Third Edition. Mike Murach & Associates Inc. nashriyoti. 872 sahifa.
6. Anthony Molinaro. “SQL Cookbook”. O‘Reilly nashriyoti. 2007-yil. 445 sahifa.

Internet saytlari:

1. <http://ziyonet.uz>
2. <https://code.mu/>
3. <https://www.w3schools.com/>

